

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	001
Ubicación del guarda y utilización del sistema Tierra – Tren en situaciones especiales		IE307-0B-001 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Es obligación del Guarda informar de inmediato al Conductor de cualquier tipo de desperfecto que escuche o vea en la formación a su cargo, tales como ruidos extraños, explosiones, pérdida de aire, emanación de humo, etc.

Este aviso se deberá realizar a través del sistema de comunicación interno entre cabinas, de no lograr realizar la comunicación, utilizar el sistema tierra – tren.

De no obtener respuesta por parte del mismo, notificará al Supervisor Operador del P.C.O.

Nota: Es deber del Guarda mantener su ubicación de trabajo en forma permanente aún en los viajes que se consideren “no comerciales”.

En los casos de “viajes especiales” que por necesidades técnicas deba ubicarse en otro coche de la formación, deberá comunicarle al Supervisor Operador del PCO su nueva ubicación.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	002
Circulación de tren escuela en líneas con ATP		IE307-0B-002 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Las formaciones que circulan con personal conduciendo por primera vez (practicantes de Conductor), podrán hacerlo sólo ajustándose al siguiente cronograma:

- Lunes a Viernes entre las 21 hs y las 7 hs.
- Sábado y Domingo durante todo el día.

Condiciones:

- Estos viajes se realizan con Instructor y/o Supervisor de ATO.
- La circulación se realiza en términos normales, en un todo de acuerdo con la normativa vigente.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	003
Normativa para la circulación en modo Aislado Total (AT)		IE307-0B-003 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Se considera al modo de circulación AT (Aislado Total) como una herramienta de mantenimiento y no de la operación.

Para la circulación en servicio se cuenta con las modalidades CMC y CL, y para la resolución de averías con el modo AL (Aislado Limitado).

Agotadas todas estas instancias y sin haber podido solucionar el desperfecto se solicitará al PCO la intervención **de Material Rodante idóneo**, el cual se trasladará al lugar y pasará a **la modalidad AT**.

Complementariamente en las líneas se deberá verificar que la llave de AL se encuentre en la posición Aislado. El número de precinto deberá ser informado y constar en la boleta de coche descompuesto, la cual se deberá efectuar inmediatamente.

El Supervisor Operador de PCO contará con un listado actualizado de las personas autorizadas para accionar la llave de AT.

Junto con el personal técnico que accionará la llave de AT, de ser posible derivar Personal de Supervisión idóneo, para acompañar al tren cuando este circule en modo AT.

Una vez recibida la comunicación del personal técnico que la formación está en condiciones de partir en modo AT, se impartirá al conductor la indicación de que la circulación se deberá realizar sin superar los 25 km/h y respetando el señalamiento lateral en un todo de acuerdo a la reglamentación vigente.

El Supervisor Operador actuante arbitrará los medios para que el avance se realice respetando la consigna de que el **tren en modo AT**, no salga de una estación hasta que el tren de adelante no haya arribado a la **segunda estación por delante del averiado (Distancia de Seguridad Mínima de 2 Inter-estaciones)**.

Es deber del Conductor del tren averiado establecer comunicación con el Operador de PCO, antes de superar la Distancia de Seguridad Mínima acordada.

Si no se estableciere dicha comunicación y el Operador del PCO observase la ocupación del sector de vía de adelante del límite del tramo de seguridad, ordenará el corte del suministro de corriente de tracción en todos los sectores de alimentación comprendidos dentro de la Distancia de Seguridad Mínima que separan el tren averiado con el tren de adelante.

Tratándose de una **formación que es conducida desde una cabina distinta a la delantera (de cola, o intermedia)**, el Supervisor Operador actuante arbitrará los medios para que el avance se realice respetando la consigna para que éste tren en

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	003
Normativa para la circulación en modo Aislado Total (AT)		IE307-0B-003 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

modo AT no salga de una estación hasta **que el tren de adelante haya arribado a la cuarta estación por delante del averiado (Distancia de Seguridad Mínima de 4 Inter-estaciones).**

También es deber del Conductor del tren averiado establecer comunicación con el Operador de PCO, antes de superar la Distancia de Seguridad Mínima acordada.

Para estos casos en que la conducción del tren se realiza de una cabina distinta a la delantera, y en cualquier caso que se deba maniobrar hacia paragolpes o descarrilados (o hacia cualquier punto que estrictamente no debe ser superado), 100 metros antes de éste punto, la velocidad máxima de avance de éste tren averiado será de 10 km/h o paso de hombre, en cualquier condición (incluyendo trenes de maniobras fuera de servicio).

Las Comunicaciones:

Para todos los casos en que el Piloto ordene el avance al Conductor, para las comunicaciones, se servirán de los intercomunicadores internos entre cabinas de la formación, sistema Tierra-Tren, o repetidores humanos empleando códigos de señales establecidos en el R.O. (Reglamento Operativo). **Estas comunicaciones entre Piloto y Conductor deben ser continuas, dando indicación de manera ininterrumpida. Y cuando el Conductor deje de percibir la señal de avance, deberá detener el desplazamiento de la formación de inmediato.**

Esta consigna se mantendrá hasta que el tren averiado ingrese a la cochera o taller asignado para su estacionamiento.

Se recuerda que: **"en el único caso que se puede circular con pasajeros en la modalidad AT es hasta arribar con los mismos a la primera estación, en caso de producirse el cambio de modalidad en el túnel".**


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	004
Señal de “Orden a 10 Km/h”		IE307-0B-004 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas Señalista Principal		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Complementariamente a lo expresado en el Reglamento Operativo (Señal de orden a 10km/h) se establece que en toda ocasión en que sea necesario hacer avanzar una formación por intermedio de la señal de orden de 10 km/h se deberá indefectiblemente establecer la comunicación entre el PCO y el Conductor a cargo de la formación para informar las condiciones en las que se establece el referido comando.

Si eventualmente fuera imposible establecer esta comunicación con el Conductor/Guarda y mantener la formación detenida generara un riesgo mayor, por ejemplo, una evacuación del tren involucrado u otro, se podrá omitir dicha condición y se trazará el itinerario a 10 km/h deteniendo a la formación en el primer andén al que arribe para informarse de lo ocurrido y la causa de ausencia de la comunicación. En estos casos las personas involucradas deberán confeccionar un informe.

Si la falta de comunicación responde a un desperfecto del sistema Tierra - Tren deberá comunicarse a la Guardia de Emergencias.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	005
Procedimiento para realizar las pruebas de Zonas de Cambios con un Tren		IE307-0B-005 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Infraestructura Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Señalistas Principales		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Toda vez que el responsable del área de Señalamiento requiera la circulación de una formación para pruebas en zonas de cambios, la misma deberá efectuarse con una formación sin pasajeros a cargo de un Conductor Especializado.

El responsable del área de Señalamiento comunicará lo siguiente al Supervisor Operador del PCO:

- 1) Previo al comienzo de los trabajos, la necesidad de un tren de prueba.
- 2) El primer tren que circule por la zona de cambios, lo hará a 10Km/h.
- 3) De ser necesario realizar alguna otra prueba, el responsable del área de Señalamiento indicará al Conductor Especializado las condiciones de circulación.

El responsable del área de Señalamiento a cargo de la prueba, una vez finalizada la misma, determinará la habilitación o no de la zona de cambios y se lo comunicará al Supervisor Operador del PCO.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	006
Revisión de elementos del tren para la puesta en servicio (check list)		IE307-0B-006 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Toda vez que se realice la revisión de elementos de un tren, el Conductor Especializado deberá proceder de la siguiente manera:

- 1- El Conductor Especializado no entregará al Supervisor de Tráfico ningún tren para el servicio cuando detecte que alguno de los elementos de seguridad no se encuentre en condiciones.
- 2- Los elementos de seguridad que figuran en la Planilla de Revisión de Elementos del Tren tienen carácter de excluyente para la entrada del tren al servicio de pasajeros.
- 3- Por toda anomalía detectada se debe confeccionar una boleta de acuerdo al área que corresponda y de aquellos elementos no indicados con asterisco el Supervisor de Tráfico evaluará la puesta o no al servicio.
- 4- La duración de la vigencia de esta planilla es hasta la finalización de los servicios de ese día.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	007
Normativas para viajar en cabina		IE307-0B-007 Rev.01	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerentes de Transporte, Seguridad y Servicios Complementarios, Material Rodante e Infraestructura Seguridad Operacional, Supervisores de ATO y CFO Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Jefes y Supervisores de Tráfico, Señales y de Material Rodante Conductores Especializados, Conductores y Guardas Mecánicos de Guardia, Señalistas Personal de Mantenimiento		
En vigencia desde:	1 de agosto de 2022		

Está estrictamente restringido llevar acompañantes en las cabinas tanto de conducción como de cola. Sólo podrá hacerlo el personal de las áreas detalladas en esta normativa. Si para el cumplimiento de las tareas que debe realizar es imprescindible el acceso a dicha cabina, deben cumplirse sin excepción, los siguientes requisitos:

- 1) Se debe dar aviso al PCO, pero se cumplirá con la sola condición de presentar la credencial habilitante de autorización para viajar en cabina, al personal de S.B.A.S.E. y de las siguientes áreas de EMOVA:
 - Seguridad Operacional
 - Centro de Formación Operativa
 - Área Técnica Operativa
 - Riesgos Especiales
 - Control Interno
 - Ingeniería de Operación
 - Grupo Especial de Asistencia
 - Gerentes y Jefes de Línea

- 2) Podrá viajar en cabinas, previa autorización del PCO personal de:
 - Material Rodante: En caso de desperfectos o acompañamientos del tren por motivos de servicio.
 - Personal de Mantenimiento: Servicios Auxiliares, Señales, Vías, Línea de Contacto y Redes.
 - Maniobristas: Por operaciones específicas de servicio.

Normativas para viajar en cabina

IE307-0B-007 Rev.01

Página 2 de 2

Destinatarios

Gerentes de Transporte, Seguridad y Servicios
Complementarios, Material Rodante e Infraestructura
Seguridad Operacional, Supervisores de ATO y CFO
Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO
Jefes y Supervisores de Tráfico, Señales y de Material
Rodante
Conductores Especializados, Conductores y Guardas
Mecánicos de Guardia, Señalistas
Personal de Mantenimiento

En vigencia desde:

1 de agosto de 2022

- Personal afectado a un curso dictado por el CFO, tanto en etapa de reconocimiento de línea como en la de practicante.
- Personal que se encuentra en etapa de reentrenamiento (reinstrucción).

3) El Supervisor Operador de PCO deberá registrar todas estas novedades en el libro de eventos.

Nota: Dentro de cada cabina no pueden viajar más de tres (3) personas, incluido el Conductor (o el Guarda según corresponda).


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	008
Maniobras que afecten a las vías de servicio		IE307-0B-008 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Al comenzar una maniobra se deberán efectuar comunicaciones a todos los involucrados.

Pasos a seguir:

Supervisor Operador del PCO:

Al realizar una maniobra deberá confirmar con el personal involucrado para conocer con antelación el momento en el cual se comenzará a realizar el movimiento de los trenes por intermedio del sistema Tierra – Tren, e indicando el sector que se verá afectado por la maniobra.

Deberá comunicarse con los conductores de los trenes que se encuentren en el sector y que se vean afectados por la maniobra informándole de los pasos a seguir.

Conductor Especializado o Conductor

Deberá:

1. Detenerse frente a la señal principal que se encuentre en peligro.
2. Detener el tren en el andén de la estación, para evitar ingresar al túnel.

Nota: En todos los casos deberá comunicarse con el Supervisor Operador del PCO.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	009
Ingreso de personal de Emova al túnel en horarios de servicio de trenes		IE307-0B-009 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas Personal de Infraestructura		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Como condición obligatoria, previo ingreso al túnel, el personal deberá:

- a. Comunicar al Operador del PCO y confirmar antes de bajar.
- b. El Operador del PCO, recibido el aviso, procederá a notificar a todo el personal de conducción.

El conductor, al divisar personal en el túnel, deberá:

- a. Disminuir la velocidad.
- b. Alertar la presencia con un toque de bocina o señales de luces.
- c. Permanecer alerta a recibir señales de linterna.
- d. Circular con precaución por la zona.
- e. Retomar velocidad normal una vez traspuesto la cola del tren el lugar en el que se encuentran las personas.

Toda persona que transite en el túnel de vías principales y en las entre-líneas deberá hacerlo con su linterna encendida, bandas refractivas y acompañado de otra persona:

1. Es obligatorio el uso de la banda reflectiva.
2. Transitar solamente por los pasillos y circular en lo posible en sentido contrario a la marcha del tren.
3. Al percibir la aproximación de un tren dejará de caminar y permanecerá parado hasta que la totalidad de la formación termine de pasar.

Tareas en el túnel sin restricción de circulación de servicios de trenes:

- a. Cuando dos personas se encuentran afectadas a tareas de inspección de mantenimientos preventivos, uno de ellos se dedicará exclusivamente a vigilar y alertar al otro sobre la llegada del tren.
- b. En el caso de tratarse de cuadrillas, una persona se afectará exclusivamente al control y protección de quienes trabajan (el Supervisor puede realizar esta función).

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	009
Ingreso de personal de Emova al túnel en horarios de servicio de trenes		IE307-0B-009 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas Personal de Infraestructura		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Tareas en el túnel en casos de emergencias:

- a. En primera instancia el personal actuará si es necesario solo, hasta que lleguen refuerzos, tratando de implementar las indicaciones, de ser posible, establecidas en el punto 1. No descuidando su seguridad e integridad física, para lograr la más pronta normalización en la continuidad del servicio.

Queda terminantemente prohibido al personal de las estaciones “El cruce de Vías”.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	010
Comunicaciones con el PCO		IE307-0B-010 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

A los Conductores y Conductores Especializados, con el fin de mantener la regularidad en la prestación del servicio, y ante eventualidades que se presenten en el desarrollo de su viaje, se procederá de la siguiente manera:

1. Comunicará al Operador del PCO tipo de falla o avería que se presente u otra anomalía que observe.
2. Procederá a localizar y corregir el desperfecto.
3. Comunicará al Operador del PCO los pasos a seguir para la normalización de la avería detectada.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	011
Falta de iluminación en estaciones		IE307-0B-011 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

En caso de falta de iluminación en un andén, el Conductor deberá reducir la velocidad ingresando a 10 Km/h y le comunicará en primera instancia a su Guarda y luego al Supervisor Operador del PCO.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	012
Intento de suicidio o persona caída en las vías		IE307-0B-012 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Gerente y Jefes de Material Rodante Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

El Conductor, estando ante un peligro inminente, deberá **frenar su tren aplicando en cada caso los recursos de emergencia disponibles.**

Si hubiese arrollado a persona/s dará aviso en forma inmediata al Supervisor Operador del PCO y al Guarda.

Permanecerá en todo momento en su tren y acatará las instrucciones del personal Superior idóneo que se haga presente.

Nota:

En caso de arrollamiento, además se deberá trasladar Conductor Especializado y Mecánico al lugar del hecho. Mientras se procede a evacuar el tren y la estación. Además de apagar y asegurar la formación (calzado o freno de estacionamiento dispuesto), se procederá a realizar el corte de corriente de tracción (si no se ejecutó anteriormente).


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	013
Cambio de Maniobras en caso de Emergencia o por Razones Operativas		IE307-0B-013 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

1- Por razones de Emergencias:

Cuando por alguna razón de fuerza mayor o emergencia sea necesario anular una maniobra ya establecida, se procederá de la siguiente manera:

a) Sección anterior ocupada:

a.1- Se procederá a la puesta en rojo de la/s señal/es involucrada/s.

a.2- Se notificará al responsable de la formación a través de tierra-tren o teléfono grabado, personalmente o a través del Supervisor de Transporte, que se va a proceder a modificar el itinerario y que debe permanecer detenido en la señal hasta tanto la misma no presente un aspecto que autorice su traspaso.

a.3- Una vez obtenida la confirmación por parte del Conductor que ha detenido el tren y ha comprendido que se le modificará la maniobra, se procederá a levantar el itinerario dado y al trazado del nuevo itinerario.

B) Sección anterior libre:

b.1- Se procederá a la puesta en rojo de la/s señal/es involucrada/s.

b.2- En caso de que, a pesar de encontrarse la sección anterior libre, no se tenga certeza que el Conductor de la formación involucrada en el cambio de maniobra, haya visto la señal autorizando su traspaso, se procederá de acuerdo a los puntos **a.2** y **a.3**.

b.3- De tener certeza que el conductor no ha visto la señal autorizando su traspaso, se podrá levantar y modificar el itinerario sin mediar comunicación con el mismo.

2- Por Razones Operativas:

a) Se notificará al responsable de la formación a través de tierra-tren o teléfono grabado, personalmente o a través del Supervisor de Transporte, que se va a

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	013
Cambio de Maniobras en caso de Emergencia o por Razones Operativas		IE307-0B-013 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

proceder a modificar el itinerario y que debe permanecer detenido en la señal hasta tanto la misma no presente un aspecto que autorice su traspaso.

- b)** Una vez obtenida la confirmación por parte del Conductor que se ha detenido el tren en el lugar correspondiente, y que ha comprendido que se le modificará la maniobra, se procederá a la puesta en rojo de la/s señal/es involucrada/s, se levantará el itinerario dado y se trazará el nuevo itinerario.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	014
Maniobras con cambio de cabina Conductores Especializados		IE307-0B-014 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Toda vez que se realice una maniobra que requiera, por parte del personal a cargo del tren, un cambio de cabina, el mismo deberá indefectiblemente comunicarse con el Supervisor Operador del PCO para informar que se encuentra en condiciones de continuar con la maniobra, una vez finalizado el mencionado cambio de cabina y con la unidad en condiciones de traccionar.

Recién una vez recibida la confirmación por parte del personal del tren de que la formación se encuentra en condiciones de proseguir, el Supervisor Operador del PCO realizará las operaciones necesarias y librára las señales correspondientes.

Cuando el Supervisor Operador del PCO no reciba la confirmación del Conductor Especializado desde el lugar, tratará de comunicarse a través del Supervisor de Transporte.

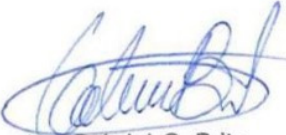

Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	015
Ingreso y operación en Estaciones Terminales		IE307-0B-015 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

En el momento de ingresar un tren a un andén de las estaciones terminales (Rosas y Alem), y el mismo no ingreso totalmente a la plataforma, el Supervisor Operador del PCO, verificará con el conductor la posición final del tren y de no haber ingresado totalmente se procederá a dar un servicio corto:

- Terminal Rosas: Servicio corto Los Incas – Alem.
- Terminal Alem: Servicio corto Pellegrini – Rosas.

NOTA: En casos de un servicio corto Los Incas – Alem, y de que un tren no ingrese totalmente a una plataforma de Los Incas se efectuará un servicio corto Lacroze – Alem.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	016
Movimiento de Vehículos de gran porte		IE307-0B-016 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Para el traslado de vehículos ferroviarios que por sus dimensiones puedan dificultar la visión del personal de conducción, los mismos irán acoplados siempre de cola según el sentido de avance del tren.

Cuando se trate de un trayecto de ida y luego regreso, la maniobra será realizada con dos (2) formaciones:

Una para acoplar en el trayecto de ida y la otra en el de regreso.

Sólo en los casos excepcionales en los que sea imposible acoplar el vehículo en alguno de sus extremos, éste podrá ubicarse al frente de la formación. La maniobra se realizará con personal “piloto” ubicado en algún lugar desde el que se tenga una correcta visión hacia adelante y que desde su posición no invada galibo (especial cuidado con la altura de la catenaria).

Además, se contará con el apoyo de personal idóneo designado por Coordinación de Operaciones.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	017
Marcas de Centro de Vías		IE307-0B-017 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Es obligación del personal de conducción, detener el tren en la estación en la marca de centro de vías identificada con el número “6”, a los efectos de facilitar el descenso y ascenso de los pasajeros. En las estaciones terminales la marca de centro de vías a respetar es la identificada con la letra “P”.

El proceder a parar el tren, antes o después del lugar señalado, genera la posibilidad de ocasionar una violación del código de A.T.P., a causa de una ocupación del código de vías, obstaculizando así el normal desarrollo del servicio.

Los espejos retrovisores de punta de andén ubicados sobre la plataforma o en la pared están orientados para permitir observar en su totalidad la línea amarilla del borde de andén, a lo largo de toda la formación, cuando el tren se detiene en éste punto de parada, a los efectos de evitar accidentes.

En los casos en que la orientación de algún espejo, no coincida con el punto de parada se deberá dar aviso al Supervisor Operador del P.C.O.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	018
Accionamiento del grifo de la electro-válvula EMV-2		IE307-0B-018 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Se pone en conocimiento de todo el personal que la electro-válvula EMV-2 pasa a funcionar directamente con el accionamiento del subsistema de ATP de abordó. Para esto se le implementó un grifo (de color amarillo) de corte de doble acción, junto a una indicación luminosa (de color verde) en la cabina de conducción.

Grifo de corte de doble acción de la electro-válvula EMV-2

Ubicación:

Se encuentra situada en el bajo piso de las cabinas de conducción de los coches N°1 y N° 6, a la derecha del grifo de la electro-válvula EMV-1.

Funcionabilidad:

1. En posición abierto (manija paralela a la cañería), **habilita la alimentación eléctrica y neumática.**

Habilita el comando del tren y permite el accionamiento de la válvula de emergencia, por limitaciones del subsistema de ATP.

2. En posición cerrado, (manija transversal a la cañería), deshabilita la **alimentación eléctrica y neumática.**

No carga la tubería de freno y no habilita la maniobra del tren. Acción: está en posición cerrado (ver funcionabilidad punto 2).

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	018
Accionamiento del grifo de la electro-válvula EMV-2		IE307-0B-018 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Resolución de fallas en cabinas de comando:

- a. En el caso de observarse, al armar comando, que la indicación luminosa, luz verde, se encuentra apagada y la tubería de freno no carga en su totalidad, (**BP** = 4,5 Kg/cm² y el **SAP** = 6 Kg./cm²) y la indicación en el **MPI** es normal, se debe proceder a revisar la posición del grifo de corte de doble acción. Si está cerrado, ponerlo en posición abierto, (ver funcionabilidad punto 1).
- b. En el caso de observarse que la indicación luminosa, luz verde, se encuentra encendida, la indicación en el **MPI** es normal y la tubería de freno no carga, esto se debe a una pérdida de aire.

Se deberá proceder a:

1. Revisar si la descarga de aire proviene de la electro-válvula EMV-2. En caso afirmativo, cerrar el grifo de corte de doble acción, (ver funcionabilidad punto 2) y pasar el subsistema ATP de abordó al modo AL (proceder de acuerdo a la normativa vigente).
 2. En caso de tener que cerrar la EMV-1 para normalizar la pérdida, se continuará viaje normal y se procederá a reemplazar el tren.
- c. En caso de apagarse la indicación luminosa, luz verde, se deberá verificar que el **BP** y el **SAP** carguen normalmente. Esto significa que el led se encuentra quemado.

En todos los casos se deberá efectuar la comunicación al Supervisor Operador del P.C.O. y se reemplazará el tren.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	019
Velocidades de circulación		IE307-0B-019 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

A partir de la implementación del subsistema ATP de Abordo en los trenes de la línea B, la velocidad de circulación, a la cual el Conductor deberá conformar la marcha, en todos los sectores de la línea (zona de cambios incluida) será la indicada por el ATP de Abordo siempre y cuando no exista en el sector una indicación más restrictiva (baliza de precaución, triángulo de reducción de velocidad, etc.) en cuyo caso deberá atenderse a la indicación de la misma.

Señales Principales

La señalización en toda la traza de la línea ahora está compuesta por señales semi-automáticas o comandadas.

Los procedimientos ante éstas, deberán ajustarse de acuerdo a las normativas vigentes.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	020
Pruebas de trenes equipados con ATP fuera del horario del servicio comercial		IE307-0B-020 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Material Rodante Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Toda vez que deba circular un tren de prueba, lo hará únicamente fuera del horario del servicio comercial de pasajeros.

Partirá detrás del último tren de pasajeros. Solamente circulará hasta C. Pellegrini, en donde emprenderá el regreso hasta el taller Rancagua o cochera Villa Urquiza.

Nota: Todos los viajes de prueba se deberán solicitar al sector de COORDINACION OPERACIONES.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	021
Traslado de trenes de línea B al Ferrocarril Urquiza y viceversa		IE307-0B-021 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Material Rodante Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

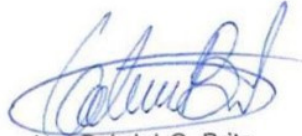
Una vez puestos de acuerdo P.C.O y P. C. Z (Urquiza), en el horario de traslado, se dispondrá la formación en la señal (13 M 02) de Rancagua.

El mecánico pasará la formación al modo (A.T.) y anulará todo lo necesario para poder circular en la línea Urquiza.

Una vez que tenga la ruta conformada y las señales a vía libre, el P.C.Z. avisará al P.C.O. para despachar el tren que se detendrá en rampa sólo el tiempo necesario para descender el personal de Emova y ascender el personal del Urquiza.

Para el traslado del Urquiza a la línea B se coordinará de la misma forma.

El personal de Emova esperará la formación en la rampa de entrada al túnel para su habilitación al modo (A.L) y su posterior descenso a Rancagua.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	022
Utilización de alimentadores “Puente T” entre Lacroze y Alem		IE307-0B-022 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Los seccionadores Puente T son un dispositivo que suministra alimentación de tracción (tercer riel) a los andenes de la línea B y se encuentran provistos de un pulsador de color rojo que permite, mediante su accionamiento, la interrupción del suministro al andén correspondiente ante cualquier eventualidad que así lo requiera. Esta operación podrá ser realizada por cualquier empleado de Emova ante la presencia de una situación que ponga en riesgo la seguridad de las personas y/o los bienes, y deberá ser comunicada al PCO.

La reposición de estos seccionadores será efectuada por los Supervisores Operadores de PCO de Energía y, en caso de no ser posible, la reposición será realizada por personal de Línea de Contacto en forma local en conformidad del Supervisor Operador del PCO y la Guardia de Intervenciones.

En toda ocasión en que se produzca la apertura de un seccionador “Puente T” el Operador Mantenimiento PCO deberá comunicarlo, en primer lugar, al Supervisor Operador del PCO e inmediatamente después al Supervisor de la Guardia de Intervenciones, el cual enviará de inmediato al personal de la Guardia de Línea de Contacto.

El Supervisor Operador de PCO realizará las operaciones necesarias de manera de impedir que una formación ingrese al sector sin alimentación, e intentará individualizar al responsable del corte y la causa que originó el mismo.

La Guardia de Intervención tras el aviso de normalización por el Supervisor Operador de PCO asegurando la normalidad en el sector, pedirá la reposición del seccionador, el cual se hará por intermedio del telemando.

Sí éste entrara normal, se le dará aviso a la Guardia de Línea de Contacto de la normalización del mismo.

En caso de algún impedimento de la normalización del seccionador se solicitará al responsable de la Guardia de Intervenciones que ordene, al personal de Infraestructura en el lugar que efectúe la reposición manual del alimentador, evaluando con anterioridad que estén dadas las condiciones técnicas.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	022
Utilización de alimentadores “Puente T” entre Lacroze y Alem		IE307-0B-022 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Si no se pudiera identificar la causa y al responsable del corte del alimentador T por parte del Supervisor Operador de PCO, no se deberá solicitar ni efectuar la reposición del mismo hasta tanto personal de Infraestructura verifique una vez llegado al lugar que estén dadas las condiciones técnicas para efectuar la misma con seguridad. Una vez realizadas las verificaciones por parte del área correspondiente se podrá efectuar la reposición de acuerdo a lo indicado precedentemente.

Todas las comunicaciones incluidas en esta operatoria se deberán efectuar por medios grabados en un todo de acuerdo con la Instrucción de Servicio N° B 033.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	023
Emergencia de Puertas (Coches Mitsubishi)		IE307-0B-023 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Se comunica al personal de conducción que se ha puesto en funcionamiento el sistema de emergencia de puertas.

Funcionamiento:

El accionamiento del pulsador produce el desaire de las tres (3) puertas del coche. Al mismo tiempo (por estar conectada con la emergencia acústica) dará la información del coche en el que actuó el sistema de seguridad, en ambas cabinas.

Normalización del Sistema:

Una vez identificado el coche, el Conductor deberá dirigirse al mismo y normalizará el sistema tirando el pulsador hacia afuera (con precaución por estar éste entre acrílicos rotos). Acto seguido: normalizará la emergencia acústica.

Nota: Si se normaliza la emergencia acústica, esta deja de sonar, pero las puertas continuarán sin aire.

Modo de Operar:

Al recibir el mensaje de emergencia estando en el túnel, el Conductor disminuirá la velocidad informando al P.C.O la novedad. A su vez el Guarda informará a los pasajeros que en la próxima estación se producirá una demora.

Si durante el recorrido, el Conductor nota que se corta la tracción, se enciende la luz indicadora de puertas abiertas y se apaga la luz de aviso al Conductor (luz blanca), procederá a frenar el tren de inmediato.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	024
Operatoria de cambios Taller Urquiza		IE307-0B-024 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Infraestructura Gerencia de Material Rodante Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Maniobras de ingreso y egreso desde las cocheras al taller:

El personal del taller que posee habilitación de Mecánico Conductor solamente podrá realizar movimiento de trenes dentro del mismo sin trasponer los cambios. Siempre que se deban trasponerlos, la maniobra la deberá realizar un Conductor Especializado.

Para ingresar o retirar una formación del Taller, el Supervisor Operador de Tráfico (PCO) deberá confirmar con el Supervisor de Servicio el estado de la cochera y las formaciones que eventualmente puedan estar estacionadas en la misma, y transmitir al Conductor Especializado esta información al momento de autorizar el ingreso o egreso. El Conductor Especializado deberá comunicarse por medios grabados confirmando la maniobra.

Una vez realizado el ingreso o egreso de la formación y su correspondiente estacionamiento, el Conductor Especializado deberá informar al Supervisor Operador de Tráfico (PCO) para que éste le avise al Supervisor de Servicio que actualice el chapero.

Para realizar cualquier movimiento de ingreso al taller se debe proceder de acuerdo al PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE FORMACIONES DEL TALLER URQUIZA (IE222-00-127).

Para realizar cualquier movimiento de egreso del taller se debe proceder de acuerdo al PROCEDIMIENTO DE SALIDA DE FORMACIONES CAF DEL TALLER URQUIZA (IE222-00-128) o PROCEDIMIENTO DE SALIDA DE FORMACIONES MITSUBISHI DEL TALLER URQUIZA (IE222-00-129) según corresponda.

El Supervisor de Material Rodante del taller Urquiza accionará los cambios observando los siguientes pasos:

1. Deberá retirar el candado de seguridad y pasar la llave a la posición "Habilitado".
2. Presionar el botón de acuerdo a la maniobra requerida.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	024
Operatoria de cambios Taller Urquiza		IE307-0B-024 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Infraestructura Gerencia de Material Rodante Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

3. Al presionar el botón, las indicaciones de posición y la baliza superior se apagarán y el cambio comenzará a accionarse. Al finalizar su recorrido y entrar en correspondencia, las indicaciones luminosas volverán a encenderse mostrando la nueva posición del cambio. Sobre el accionamiento del cambio, el indicador luminoso mostrará la vía hacia o desde la cual habilita la circulación el cambio.
4. Inmediatamente deberá ponerse la llave en “Deshabilitado” y se colocará el candado. De esta forma, el cambio quedará eléctricamente trabado y listo para la circulación de formaciones sobre él.
5. Comunicará al Conductor Especializado que ya está dispuesto el cambio para la maniobra acordada.
6. Si por algún motivo el cambio quedara sin correspondencia, las indicaciones luminosas no encenderán. En este caso deberá comunicar inmediatamente la novedad al Supervisor Operador del PCO y este a la Guardia de Intervenciones. Ante esta situación y hasta la llegada del Personal de Señales, NINGUNA FORMACION PODRA CIRCULAR POR EL SECTOR.
7. En caso de tener que realizar tareas de mantenimiento o reparación del equipamiento, el Personal de Señales deberá comunicarse con el Supervisor Operador del PCO al comienzo y finalización de las tareas.

Nota: Está terminantemente prohibido realizar un movimiento de entrada o salida del Taller, sin haber notificado con anterioridad al PCO.

Se recuerda que la velocidad de circulación máxima en la cochera es 10 km/h.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	025
Retorno de un tren a la estación anterior		IE307-0B-025 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas Personal de Infraestructura		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Retorno de un tren a la estación anterior

Éste procedimiento se dispone para evitar evacuaciones en el túnel. Y que, por casos extremos en que un tren circulando por una interestación, se vea impedido de llegar a la próxima parada programada por problemas técnicos en el siguiente tren o estación (arrollamiento, humo, incendio, o descarrilamiento). En tales circunstancias no permiten admitir, ni hacer llegar la formación en servicio que ya partió de la estación anterior, a la siguiente.

Para estos casos, el Supervisor Principal de PCO o Supervisor de Guardia de Intervenciones, podrá autorizar el retorno del tren cuya seguridad en su avance hacia la siguiente estación, no esté garantizada en términos admisibles.

Para ello, una vez dispuesto el retorno por la misma vía, y autorizada ésta operatoria:

1. El personal del tren hará el cambio de cabina. Por lo que el Conductor deberá trasladarse a la cabina de cola, según el sentido de circulación anterior y habitual, y armar comando.
2. El Operador de PCO deberá detener en las estaciones, todos los trenes en servicio. A partir de ese instante se establecerá "Línea B interrumpida". Mientras se procurará brindar "Servicio Limitado" en otros sectores de la Línea.
3. El movimiento del tren en retorno a la plataforma se hará a velocidad máxima de 10 km/h. con ATP en modalidad CL. (en caso de presentar avería, el desplazamiento se hará a paso de hombre en modalidad AL).
4. El PCO, en caso de hallarse la plataforma ocupada, ordenará la evacuación de esta formación (con el anuncio de "Línea Interrumpida por Problemas Técnicos").

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	025
Retorno de un tren a la estación anterior		IE307-0B-025 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas Personal de Infraestructura		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Y, una vez libre de pasajeros, el personal (Guarda y Conductor del tren de atrás que ocupa la plataforma), previo cambio de cabina, llevarán el tren a 10 km/h (en modo CL) a la interestación de atrás. Retrocediendo también, con la finalidad de liberar la plataforma para la evacuación del tren de adelante en retorno a la estación.

5. Cuando el PCO vea libre la vía de plataforma de la estación, ordenará el movimiento del tren en retroceso confirmando éste hecho al personal del tren. Garantizando así un margen de seguridad admisible para éste movimiento.
6. Una vez detenido el tren que acaba de retornar, dentro de los límites de la estación, se procede a permitir el descenso de todos los pasajeros del tren.

Nota: En caso de hallarse un tren en la plataforma, y que éste no se pueda retirar de la misma, se deberá permitir el desplazamiento del tren que retrocede, de manera de acercar al menos la puerta lateral de la cabina (según Instrucción de Servicio B040 "Procedimiento a cumplir ante una señal semi-automática a peligro").

Permitiendo el descenso de todos los pasajeros del tren, sin que estos deban descender a la vía.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	026
Sistema Tierra-Tren		IE307-0B-026 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Se pone en conocimiento de todo el personal de Supervisión que toda formación en la cual se verifique el mal funcionamiento del sistema tierra-tren, no debe ser puesta en servicio.

Del mismo modo, al recibir la denuncia de un Conductor del mal funcionamiento del sistema tierra-tren, se deberá proceder a la normalización de la misma en la cabecera; o, caso contrario, la formación afectada deberá ser reemplazada o retirada del servicio.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	027
Circulación en modo “Aislado Limitado” (AL) Supervisores de P.C.O.		IE307-0B-027 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Normativa:

La circulación de los trenes durante el servicio se deberá realizar exclusivamente en modo CMC, y cuando las circunstancias lo establezcan en modo CL.

Sólo se podrá autorizar la circulación en modo “Aislado Limitado” cuando sea imposible (por falla en el sistema de ATP o por razones técnicas no relacionadas con los tiempos de la operación) circular en alguna de las modalidades indicadas más arriba.

En este caso, el Supervisor Operador del PCO podrá impartir, por radio o por medio grabado al Conductor del tren, la orden (o autorización) de pasar a modo AL. Y se solicitará al Conductor el N° del precinto que aseguraba la llave de AL para colocarlo en la “Boleta de coche con desperfecto”, la que se confeccionará en ese mismo momento.

Seguidamente se impartirá al Conductor la indicación para que la circulación se realice a una velocidad máxima de 25 km/h y respetando el señalamiento lateral, en un todo de acuerdo a la reglamentación vigente.

El Supervisor Operador actuante arbitrará los medios para que el avance se realice respetando la consigna de que el tren en modo AL no salga de una estación hasta que el tren de adelante no haya arribado a la **segunda estación por delante del averiado (Distancia de Seguridad Mínima de 2 Estaciones)**.

Es deber del Conductor del tren averiado establecer comunicación con el Operador de PCO, antes de superar la Distancia de Seguridad Mínima acordada.

Si no se estableciere dicha comunicación. Y el Operador del PCO observase la ocupación del sector de vía de adelante del límite del tramo de seguridad, ordenará el corte del suministro de corriente de tracción en todos los sectores de alimentación comprendidos dentro de la Distancia de Seguridad Mínima que separan el tren averiado con el tren de adelante.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	027
Circulación en modo “Aislado Limitado” (AL) Supervisores de P.C.O.		IE307-0B-027 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Esta consigna se mantendrá hasta que el tren averiado haya ingresado a la cochera o el taller asignado para su estacionamiento.

Se recuerda que: **“en el único caso que se puede circular con pasajeros en la modalidad AL es hasta arribar con los mismos a la primera estación, en caso de producirse el cambio de modalidad en el túnel”.**



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	028
Procedimiento para el traslado de hinchadas y/o grupos numerosos		IE307-0B-028 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Seguridad y Servicios Complementarios Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

En todos los casos, ante la necesidad de trasladar hinchadas de futbol y/o grupos numerosos (recitales, manifestaciones, etc.), el área de Seguridad (a través del PCS) solicitará el o los trenes necesarios al Supervisor Operador de P.C.O.

1. Las formaciones designadas realizarán viaje especial trasladando solamente a los grupos en cuestión. Y como protección para nuestro personal, en el primer coche sólo irá el conductor (y excepcionalmente para estos casos debidamente autorizado, también el guarda).
2. Si el ingreso es en alguna estación intermedia, el Supervisor Operador de P.C.O. enviará una formación en viaje especial hasta la misma, sin pasajeros.
3. Los grupos a trasladar siempre deberán estar acompañados por Policía y personal de Seguridad de Emova en todo el ámbito de la empresa (tren, estación, pasillos, etc.).
4. En todos los casos, el Supervisor de Servicio registrará las alteraciones en el Servicio Efectuado y todo lo sucedido en el Libro de Novedades.

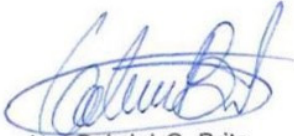
Nota: Cuando se trate de grupos no excesivamente numerosos, el Supervisor de Seguridad y el Supervisor Operador de P.C.O., podrán acordar hacer el traslado en un solo coche o dos, permitiendo a los demás pasajeros viajar en los coches restantes.

En consecuencia, el tren realizará viaje normal. Es decir, parando en todas las estaciones, permitiendo el ascenso y descenso de pasajeros.

En caso de optarse por esta alternativa, el Supervisor de Seguridad y/o personal policial, deberán asegurarse que en el trayecto no suban pasajeros a ese coche en las estaciones intermedias, hasta tanto el mismo no haya sido evacuado en la estación de destino del mencionado grupo.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	028
Procedimiento para el traslado de hinchadas y/o grupos numerosos		IE307-0B-028 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Seguridad y Servicios Complementarios Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Cuando se trate de formaciones con posibilidad de paso entre coches, el mismo personal de seguridad deberá evitar también que haya traspaso de pasajeros hacia o desde el coche que se asignó al grupo.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	029
Utilización de comando “Tren Directo”		IE307-0B-029 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Este comando se ha incorporado al sistema para que un tren que no tiene previsto detenerse en una estación, no esté obligado a hacerlo por efecto del tiempo de parada, y que su paso por la estación se realice a una velocidad restringida.

A todos los trenes que no tengan una parada programada en el andén, se le aplicará el comando tren directo.

Parada programada ejecutarán todos los trenes de pasajeros que detienen su marcha para el ascenso y descenso de los mismos.

El Supervisor Operador de la línea deberá restringir al mínimo este tipo de operatoria dentro de los horarios de servicio.

Queda prohibido demorar el ingreso al andén con el objeto de que transcurra el “time-out” y por lo tanto la señal tome aspecto verde antes que el tren se halla detenido totalmente (este tipo de maniobras atenta contra la seguridad del sistema).



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	030
Sistema de Señales ALSTOM Función Liberación del Seguimiento de la Ocupación		IE307-0B-030 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Infraestructura Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Se pone en conocimiento del personal de referencia que se ha implementado en las lhm de CTL / CTC y PCO la función de **Liberación de seguimiento de ocupación**. Dicha función se encuentra protegida por contraseña y estará a cargo del personal de Señales por tratarse la misma de una función de mantenimiento.

En caso de tener que aplicarse dicho comando, el Supervisor de Guardia de Intervenciones, previa autorización del Supervisor Operador del PCO, introducirá su contraseña; y luego, de efectuar las verificaciones técnicas definidas por la Jefatura de Señales, procederá a efectuar el comando en el sector correspondiente; debiendo indefectiblemente, una vez realizada la operación, proceder a desloguearse (comando Log out).

Durante este procedimiento, las verificaciones operacionales seguirán estando a cargo del Supervisor Operador PCO.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	031
Enclavamiento de puertas coches Mitsubishi		IE307-0B-031 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Las llaves de anulación de **"Enclavamiento de puertas"** estarán precintadas y es obligación del Conductor Especializado, al realizar la revisión del tren para su puesta en servicio, verificar la condición de precintado, y asentar en la **"Planilla de revisión de elementos del tren (check-list)"**, en la columna de observaciones, el número de precinto con el que sale a servicio.

En caso de carecer de precinto al momento de la revisión, se solicitará al Supervisor de Tráfico la provisión del mismo, para su reposición.

Es obligación del Conductor verificar que el tren a su cargo esté debidamente precintado. Esta verificación la realizará al momento del ingreso a la cabina en cada cabecera, e informará de inmediato cualquier anomalía.

De ser necesaria la anulación del enclavamiento por la ocurrencia de alguna falla, previo a la rotura del precinto, el Conductor deberá solicitar la autorización del Puesto de Control y una vez otorgada, procederá a la anulación del dispositivo para la finalización del viaje de acuerdo al **punto 5 de la instrucción de servicio nº B 051**. Se recuerda que toda vez que el Conductor tenga necesidad de anular el enclavamiento de puertas por falla en el sistema, comunicará esta situación al Guarda para que éste tome también los recaudos correspondientes.

A efectos de evitar roturas de precintos innecesarias, se recuerda al personal de conducción que al llegar a Lacroze Sur y que su tren entra a Taller Rancagua, y habiendo sido informado que **"su tren entra a deposito"**, deberá colocar el **conmutador de dirección de la cabina de la que conduce, en posición "trasero"**.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	032
Maniobras de contramano		IE307-0B-032 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Infraestructura Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Se denomina maniobra de contramano a toda maniobra para la cual no se cuenta con señal habilitante.

Para la realización de esta operatoria en vías de servicio deberá estar necesariamente interrumpido el servicio de pasajeros.

La autorización para realizar estas maniobras será dada indefectiblemente por el Señalista Principal o Personal Superior Idóneo del área de Señalamiento.

- **El Señalista Principal o Personal Superior Idóneo de Señalamiento** realizará las verificaciones técnicas correspondientes.
- Se comunicará con el Supervisor Operador de PCO (vía tierra-tren o teléfono grabado) y solicitará la confirmación de si se encuentra en condiciones de realizar la maniobra.
- Ubicado en el punto de inicio de la maniobra, autorizará la misma indicando al responsable del tren los límites en los cuales se lo habilita. Dicha comunicación se deberá realizar mediante el sistema tierra-tren.

En aquellos casos en que por razones de fuerza mayor el Señalista Principal no se pueda desplazar hasta el punto de inicio de la maniobra, se procederá de la siguiente manera:

- El Señalista Principal o Personal Superior Idóneo de Señalamiento realizará las verificaciones técnicas correspondientes.
- Se comunicará con el Supervisor Operador de PCO (vía tierra-tren o teléfono grabado) y solicitará la confirmación de si se encuentra en condiciones de realizar la maniobra.
- **Personal Superior Idóneo de Transporte, del C.F.O. o A.T.O.** ubicado en el punto de inicio de la maniobra, recibirá la autorización mediante sistema tierra-tren o teléfono grabado, y transmitirá la misma al responsable del tren indicando los límites en los cuales se lo habilita.

**En todos los casos el avance se realizará a 10 Km/h.
(Referencia paso de hombre).**


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	033
Comunicaciones Especiales		IE307-0B-033 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Infraestructura Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

En todos aquellos casos que en los cuales la Normativa Vigente establece que el Personal de Mantenimiento debe brindar al Personal de Transporte la autorización para la realización de una operación; dicha autorización deberá ser efectuada mediante la utilización de sistemas grabados (tierra-tren o teléfono grabado).

Lo antes expuesto no invalida la presencia **in situ** en aquellos casos donde la Normativa Vigente lo establece expresamente.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	034
Zona de ocupación especial de vía para el mantenimiento o pruebas programadas		IE307-0B-034 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Infraestructura Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

En los casos en que, por necesidades impuestas por métodos de trabajo, se requieran “ocupaciones especiales de vía” para poder circular dentro de un determinado sector y en ambos sentidos, se procederá de acuerdo a la normativa siguiente:

Sector de Operación: es el tramo de vía donde se realiza el trabajo, con “ocupación especial” de la misma; dicho tramo deberá abarcar como mínimo una interestación y como máximo tres, incluyendo en todos los casos el sector de vía de ambas plataformas que constituyen los límites de este sector de operación.

Pedido de Ocupación Especial: En función de la programación previa de trabajos, los representantes de cada sector realizarán el “pedido de ocupación especial” a través de la Coordinación, y por esa vía le será comunicado al Supervisor Operador de PCO (Puesto de Central de Operaciones).

En dicho pedido se deberá especificar el tramo solicitado, la composición del tren, tarea a realizar y responsable del trabajo (que deberá estar presente mientras dure el mismo).

Ingreso de trenes al Sector de operación: De acuerdo al “pedido de ocupación especial” y a solicitud del Responsable del trabajo, el Supervisor Operador de PCO arbitrará los medios para el despacho del tren en cuestión, cumplimentando para ello todas las maniobras, señalización y comunicaciones que permitan el ingreso del mismo al Sector de Operación, siempre en un todo de acuerdo a la Normativa vigente.

Consigna de circulación: Una vez arribado el tren al Sector de Operación, el Responsable del trabajo recibirá la autorización para el inicio de tareas desde el PCO a partir de lo cual podrá comenzar a desplazarse dentro de la zona afectada; no eximiendo esto al conductor del tren, de acatar en todos los casos, las señas de personas y/o las indicaciones emanadas del PCO.

Las consignas y ordenes de marcha dentro del Sector de Operación, mientras dure la “Ocupación Especial”, serán dadas al Conductor del tren por el Responsable de trabajo (excepto en el caso que se trate de la misma persona).

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	034
Zona de ocupación especial de vía para el mantenimiento o pruebas programadas		IE307-0B-034 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Infraestructura Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Aviso de salida: Cuando estén dadas todas las condiciones para ello, el Responsable del trabajo deberá dar aviso al Supervisor Operador de PCO que el tren está en situación de abandonar la zona de “Ocupación Especial”. Hecho este aviso, aguardará instrucciones.

El retorno y egreso del tren se realizará también, en un todo de acuerdo a la Normativa vigente.

Protección del Sector de Operación: Mientras duren los trabajos dentro del Sector de Operación y hasta que éste no se haya liberado nuevamente, el Supervisor Operador de PCO no otorgará itinerario ni autorizará, por ningún otro medio, el ingreso de otro tren al mismo; y de incluir el sector una zona de cambios, no se modificará la posición de los mismos hasta tanto no se haya liberado la zona.

De ocurrir durante la ocupación especial un aviso de falla en el control de los cambios involucrados, el Supervisor Operador de PCO de inmediato se comunicará con el Responsable del trabajo o con el Conductor del tren, ordenando su detención inmediata.

Definición de “tren” de acuerdo al R.O.

Tren: Es todo vehículo, solo, o grupo de vehículos acoplados, motorizado e identificado por un número. Existen dos categorías de trenes:

- Trenes de pasajeros para el transporte de los pasajeros.
- Trenes de servicio (los trenes de auxilio, de pruebas, de capacitación y de obras).

NOTA: Esta normativa es aplicable sólo en los casos que el servicio de pasajeros esté interrumpido en el Sector de Operación.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	035
Accionamiento de puertas con temporizador y aviso sonoro		IE307-0B-035 Rev.00	
		Página 1 de 3	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

MODO DE FUNCIONAMIENTO (COCHE MITSUBISHI)

Al operar el cierre de puertas a través del control del Guarda, el temporizador hará que las mismas permanezcan abiertas por un lapso de aproximadamente 3 (tres) segundos. Durante ese lapso se escuchará en todas las puertas de la formación la alarma sonora (tanto en el interior como en el exterior del tren) y luego, transcurrido ese lapso, las puertas se cerrarán.

OPERACIÓN DE LOS GUARDAS EN SERVICIO

Apertura:

Una vez detenido totalmente el tren en la plataforma, se procederá a accionar el control para abrir las puertas.

Cierre:

El Guarda accionará el cierre de puertas luego de realizar lo siguiente:

- 1) Observar que todos los pasajeros hayan descendido o ascendido del tren.
- 2) Verificar el aspecto verde de la señal.

Una vez accionado el cierre de puertas deberá:

- 3) Verificar que las luces indicadoras de puertas abiertas (laterales), estén apagadas.
- 4) Verificar que NO haya pasajeros sobre la franja amarilla.
- 5) Dar aviso de salida al conductor por medio de la chicharra.
- 6) **OBSERVAR HASTA QUE SU PUERTA LLEGUE A LA MITAD DEL ANDEN.**

ATENCIÓN: ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO APURAR EL ASCENSO O DESCENSO DE PASAJEROS CON LA SEÑAL SONORA DEL CIERRE DE PUERTAS.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	035
Accionamiento de puertas con temporizador y aviso sonoro		IE307-0B-035 Rev.00	
		Página 2 de 3	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Descripción de componentes para el accionamiento del sistema:

- Conmutador de dirección:** debe estar en posición “atrás”.
- Llave de conmutación del sistema de puertas:** situada al lado del conmutador de dirección, su posición normal de conectado es vertical. Para desconectar se debe dar un cuarto de giro. Se deberá comprobar que esta llave esté precintada correctamente cuando se toma servicio, caso contrario se informará de inmediato al Supervisor Operador de PCO y se retirará la formación del servicio de pasajeros.
- Llave metálica tipo perilla:** llave de corte de señal sonora, situada en el extremo superior izquierdo del gabinete de llaves termomagnéticas de baja tensión. Su posición normal de conectado es a la izquierda.
- Cuchillas del SPD:** la posición normal de conectado es hacia abajo.
- Llave termomagnética de motor de puertas:** posición normal de conectado es hacia arriba.

RESOLUCIÓN DE FALLAS

1) Si las puertas no abren

Verificar lo siguiente:

- Que el conmutador de dirección se encuentre en posición “atrás”.
- Que la llave termomagnética de control de motor de puertas esté conectada.
- Que la llave de conmutación del sistema de puertas esté conectada.

Si se verifica que estos tres puntos están correctos pero el problema persiste se deberá, previa autorización del Supervisor Operador del PCO, conmutar el sistema a modo original siguiendo los siguientes pasos:

- Romper el precinto de la llave de conmutación de puertas y ponerlo en posición “corte”.
- Desconectar las cuchillas del SPD, quedando en posición “arriba”.
- Continuar viaje normal, operando con especial cuidado por la anulación del SPD y haciendo uso del silbato para dar aviso a los pasajeros antes de cerrar las puertas.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	035
Accionamiento de puertas con temporizador y aviso sonoro		IE307-0B-035 Rev.00	
		Página 3 de 3	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

2) Si al operar el cierre de puertas no acciona la señal sonora

Verificar que la llave metálica tipo perilla esté en posición correcta.

Si se comprueba que se encuentra en la posición correcta se deberá continuar trabajando en forma normal utilizando el silbato para dar aviso a los pasajeros antes de cerrar las puertas.

3) Si las puertas se cierran inmediatamente al poner el control en posición "cierre" y se acciona la señal sonora (falla de temporizador)

Verificar la posición correcta de las cuchillas del SPD; si el desperfecto continúa, proceder de acuerdo a lo mencionado en los puntos 1a, 1b y 1c.

NOTA: en caso de no resolverse las fallas indicadas 1, 2 y 3, la formación debe ser retirada de servicio al terminar el viaje en la estación Federico Lacroze o Rosas.

La presente Instrucción de Servicio modifica el Reglamento Operativo "Cierre de puertas y arranque del Tren" en lo referente solamente al uso del silbato



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	036
Obligaciones del Guarda durante el servicio		IE307-0B-036 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Cuando por algún tipo de desperfectos se escuchen ruidos extraños como explosiones, perdidas de aire o salga humo de algún coche, es deber del Guarda informar por sistema Tierra - Tren la avería observada al Conductor quién deberá actuar de acuerdo a instrucciones para cada caso.
 Se le prestará toda la colaboración que sea requerida por el mismo.


 Ing. Gabriel G. Brito
 Jefe de Seguridad Operacional
 Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	037
Tablero de indicación de destino		IE307-0B-037 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Se pone en su conocimiento que se ha instalado un tablero indicador de destino (TID) en las señales B.13.S.01 y B.13.R.02 de Federico Lacroze.

A continuación, detallamos los distintos aspectos que pueden adquirir este tablero y sus respectivas rutas:

TID de la señal B.13.S.01

INDICACIÓN DEL TID	DESTINO
Numero: 1 Aspecto señal: Verde y Amarillo.	TRONADOR
Numero: 3 Aspecto señal: Verde.	RAMPA SUR
Numero: 4 Aspecto señal: Verde y Amarillo.	RAMPA NORTE

TID de la señal B.13.R.02

INDICACIÓN DEL TID	DESTINO
Numero: 1 Aspecto señal: Verde y Amarillo.	TRONADOR
Numero: 3 Aspecto señal: Verde y Amarillo.	RAMPA SUR
Numero: 4 Aspecto señal: Verde.	RAMPA NORTE


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	038
Anuncios del personal del tren hacia los pasajeros a través del audio interno		IE307-0B-038 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Es deber del Personal del tren que opere de Guarda, mantener informados a los pasajeros en aquellas ocasiones en que la prestación del servicio así lo requiera. A tal efecto, el Personal del tren deberá informar por audio interno en los siguientes casos.

Trenes con demoras:

Cuando algún incidente, desperfecto técnico o demora surgida en la línea, impida la continuación del viaje, el Conductor de la formación deberá comunicarse en primera instancia con el Operador del PCO y consultar si hay demoras a fin de notificársela luego al Guarda y éste a los pasajeros.

“Atención: Se comunica a los Sres. Pasajeros que la partida del tren se verá demorada por el momento”.

En estación de combinación:

- Antes de llegar a la estación Carlos Pellegrini

“Atención: Se comunica a los Sres. Pasajeros que la próxima estación, Carlos Pellegrini, es la combinación con las Líneas C y D”.

- Antes de llegar a la estación Pueyrredón

“Atención: Se comunica a los Sres. Pasajeros que la próxima estación, Pueyrredón, es la combinación con la Línea H”.

En estaciones terminales:

- Trenes que llegan a la terminal y continúan en servicio
 - Estación Leandro N. Alem:

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	038
Anuncios del personal del tren hacia los pasajeros a través del audio interno		IE307-0B-038 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

“Atención: Se comunica a los Sres. Pasajeros que la próxima estación, Alem es el final del recorrido y combinación con Línea “E”.”

- Estación J. M. de Rosas:

“Atención: Se comunica a los Sres. Pasajeros que la próxima estación, Rosas es el final del recorrido”.

- Trenes que se estacionan en los andenes estaciones terminales

“Atención: Se comunica a los Sres. Pasajeros que la próxima estación, Alem/Rosas (según corresponda), es el final del recorrido. Esta formación no sale a servicio. Todos los pasajeros deben descender”.

NOTA: El Guarda deberá verificar el descenso de todos los pasajeros, luego cerrar las puertas y apagar las luces del salón.

Trenes que entran a cochera en la estación F. Lacroze

Informar a los pasajeros a partir de la estación terminal Alem, y en todas las estaciones intermedias, que el tren finaliza su recorrido en la estación F. Lacroze.

“Atención: Se comunica a los Sres. Pasajeros que ésta formación finaliza su recorrido en la estación Lacroze”.

Al salir de la estación Dorrego se anunciará el siguiente mensaje:

“Atención: Se comunica a los Sres. Pasajeros que en la próxima estación, F. Lacroze, ésta formación no continuará en servicio. Todos los pasajeros deben descender”.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	039
Plan de emergencia para operar el servicio de trenes de pasajeros ante la interrupción del sistema Tierra - Tren		IE307-0B-039 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas Personal de Infraestructura		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Operando desde el P.C.O. se visualiza la ubicación de todos los trenes. Se conoce de inmediato la detención de una formación y de ser necesario, se puede detener la totalidad de los trenes en las estaciones a través del Operador.

Ante la falla del sistema Tierra – Tren, en esta línea se empleará el sistema de audio local de estaciones y teléfonos de punta anden. Para lo cual se operará de la siguiente forma:

- Detención Inmediata de todos los trenes en andenes a través del Operador del P.C.O.
- Comunicación a todo el personal del tren:

Por el audio local de estaciones:

“A partir de este momento las comunicaciones se realizarán por audio y por teléfonos de punta anden”.

En forma verbal en la estación Rosas:

Se notificará personalmente a todos los conductores y guardas de la forma de comunicación.

- De inmediato el personal de mantenimiento probará todos los teléfonos de punta anden con el Operador de PCO.
- Reducción del 10% de trenes en línea y reanudar el servicio.

Nota: Cuando se opere sin Comunicación del sistema Tierra – Tren, las Gerencias de Infraestructura y Transporte se convocarán en el plazo de 1 hora de la interrupción de las comunicaciones y evaluarán cómo se está operando y de las nuevas necesidades que surjan al respecto.

En el caso de la detención de un tren en el túnel, el Operador interrumpirá la línea, se comunicará con el Conductor más cercano de la otra vía, y le solicitará que, al pasar por el lugar del tren detenido, averigüe el inconveniente y que, en la próxima estación por teléfono, comunique lo que está sucediendo.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	040
Procedimiento a cumplir ante una señal <u>semi-automática</u> a peligro		IE307-0B-040 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Infraestructura Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Se recuerda a los Conductores el tratamiento a cumplir ante una señal **semi-automática** con aspecto **rojo**.

Frenará la formación al pie de la señal.

Deberá esperar 1 minuto y:

- Se comunicará con el Supervisor Operador del PCO y se identificarán mutuamente (legajo, apellido y nombre).
- Si la señal continúa roja, se podrá avanzar **únicamente** con los 10 Km.

Caso contrario se **deberá** presentar el Señalista Principal o personal autorizado al pie de la señal, acatando así el Conductor la orden de continuar o no la marcha.

Toda vez que por algún inconveniente en las instalaciones, equipos o servicio sea necesario proceder a la evacuación de una formación, se arbitrarán los medios previstos en las normativas vigentes de manera de permitir que la misma se realice en el andén o en el punto más próximo posible al mismo.

Si para minimizar los riesgos de la evacuación es necesario autorizar el traspaso de una señal a peligro, y no se cuenta en el lugar con la presencia de personal del área de Señalamiento idóneo, el **Supervisor Principal de PCO, Instructor de CFO, Supervisor de ATO, Superior Idóneo o en última instancia el Supervisor de Guardia de Intervención**, podrán autorizar dicha operación verificando previamente las condiciones de seguridad requeridas para la realización de la misma.

Esta autorización deberá realizarse indefectiblemente por medios grabados (tierra-tren o telefonía fija) indicándose claramente las consignas de circulación (límites de la maniobra, ubicación de las formaciones, velocidad de circulación, modalidad de ATP, condición de los cambios, etc.).


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	041
Cambio de cabina en cabecera		IE307-0B-041 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Se recuerda al personal de conducción que al realizar el cambio de cabina en cabecera o al poner el tren en servicio deben efectuar la correspondiente conexión de luces de cola, observando que las mismas queden encendidas.

A su defecto deberá comprobar el encendido de la luz de cabina.

Ante la eventualidad que tampoco encienda la luz de cabina, dar aviso al Supervisor de Operador de PCO.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	042
Detector de Tensión en el Tercer Riel		IE307-0B-042 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Todos los trenes cuentan con un detector de tensión para el tercer riel, ubicada en la cabina del coche 6 (punta Alem), el cual se utilizará de la siguiente manera:

El probador posee dos bastones. En uno de ellos se encuentra un botón ROJO; el cual, una vez pulsado, emite un sonido de alarma que permitirá saber si el probador funciona en forma correcta.

A efectos de comprobar si hay tensión o no, se procederá de la siguiente manera: Se coloca uno de los bastones en el hongo del riel y el otro en el hongo del 3er riel de manera firme y rápida a efectos de evitar que se produzca un arco voltaico. Si el probador emite el sonido de alarma hay tensión, si no lo emite no hay tensión.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	043
Comportamiento durante el viaje al Personal de Guardas		IE307-0B-043 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Se recuerda al personal de Guardas las normas vigentes y de estricto cumplimiento que se debe observar durante la prestación de servicio.

SALIDA DE LAS ESTACIONES

Una vez que los pasajeros desciendan y asciendan al tren en las estaciones, procedemos a efectuar EL CIERRE DE PUERTAS, ÚNICAMENTE con la señal principal en aspecto VERDE.

ACTITUD DURANTE EL VIAJE

Es obligación de los Guardas desempeñar sus tareas con responsabilidad, y no cometer actos inseguros que puedan entorpecer sus tareas o la del resto del personal.

Por lo expuesto, está PROHIBIDO:

1. Durante el servicio no podrá llevar elementos de lectura (medios gráficos en general), ni utilizar teléfonos celulares para llamadas personales o con fines recreativos, u otros dispositivos audiovisuales, como reproductores de audio o de video, auriculares, tablets, computadoras personales o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico similar. Los mismos reducen la concentración, poniendo en riesgo la integridad de la función.
2. Tocar la bocina.
3. Encender y apagar las luces y faros de cabina innecesariamente.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	043
Comportamiento durante el viaje al Personal de Guardas		IE307-0B-043 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Comunicaciones:

1. Las comunicaciones entre cabinas se establecerán únicamente por cuestiones de servicio.
2. El sistema de megafonía interna se empleará para:
 - a. Anunciar las combinaciones cuando la formación está próxima a ingresar a la estación.
 - b. Cuando ingrese a una estación terminal con una formación que no sale nuevamente al servicio.
 - c. Informar apropiadamente a los pasajeros si ocurriera alguna alteración al servicio.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	044
Al Personal de Conducción Acciones a tomar cuando se enciende OLR en flota Mitsubishi		IE307-0B-044 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Se comunica al personal las acciones a seguir para el caso en que:

Se encienda la luz indicadora de O.L.R.

Indica que actuó el relay de sobrecarga en alguno de los coches de la formación, y probablemente se encenderá también la luz de B.O.

1. Continuar viaje hasta la próxima estación.
2. Una vez allí, identificar el coche por medio de la luz anunciadora lateral (luz blanca).
3. Reponer por medio del botón correspondiente (ubicado arriba del interruptor de control CT).
4. En el caso que no reponga, verificar la NFB de reposición (Reset) en el tablero del armario de cabina (todas hacia arriba).
5. Si no se puede reponer, o si repone, pero al marcar corriente vuelve a desconectar dirigirse al coche afectado y desconectar la cuchilla tripolar, con lo cual se apagará la luz de B.O.
6. Dar aviso al P.C.O. informando el coche con desperfecto y continuar viaje normal hasta la terminal.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	045
Ninguna puerta abre -Trenes Mitsubishi-		IE307-0B-045 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

En situaciones que las puertas de un lateral de la formación no abran, desde el control en donde se ubica el Guarda, se deberán efectuar los siguientes pasos:

1. Observar que el conmutador de dirección esté en posición trasero (si está mal, se corrige).
2. Accionar el interruptor del Guarda 2 – 3, veces abriendo y cerrando para ver si hay alguna anomalía en su interior.
3. Desconectar y conectar la llave NFB del motor de cierre de puertas.
4. Se moverá el conmutador de dirección, sacándolo de su posición y volviéndolo a colocar en "trasero", para verificar que no haya un falso contacto en su interior.
5. Desconectar el interruptor de cortocircuito de cierre de puertas del detector de velocidad SPD. De esta forma, (quedará anulado el dispositivo de seguridad que permite la apertura de las puertas sólo a una velocidad inferior a los 5 Km/h), levantando las cuchillas del dispositivo, y anular el sistema de Temporizado de puertas (rompiendo el precinto y girando la llave de conmutación del sistema).

Si luego de haber probado estos cinco (5) pasos el desperfecto continua, se deberá pedir la operación de adelante al Conductor, el que deberá poner en posición trasero el conmutador de dirección y operar las puertas, comunicar al PCO el desperfecto, solicitando cambio de tren y que continuará trabajando sin enclavamiento. El procedimiento será el mismo para ambos laterales de puertas.

Operación que se hará de la siguiente manera:

Con el conmutador de dirección en posición trasero se saca el enclavamiento. Al detener el tren en las estaciones, se debe poner freno total y abrir las puertas del lado que corresponda; se observará por la ventanilla que todos los pasajeros hayan

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	045
Ninguna puerta abre -Trenes Mitsubishi-		IE307-0B-045 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

descendido y ascendido; y luego –el Conductor- cerrará las puertas. Se pone la manija de freno en aflojamiento y el Guarda le dará la señal de partida con un toque de chicharra.

Si este tipo de desperfecto se origina en dirección a la estación L. N. Alem, se trabajará de la forma anteriormente indicada y a su regreso en forma normal (es decir el Guarda operará las puertas).

**PREVIA REANUDACIÓN DE LA MARCHA, DEBE DAR AVISO AL
PCO SIN EXCEPCIÓN!!**


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	046
Acciones a tomar ante un principio de incendio		IE307-0B-046 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Gerencia de Material Rodante Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Se recuerda que en caso de observarse en los coches un principio de incendio, de inmediato se procederá:

1. A dar aviso al Supervisor Operador PCO.
2. Se cortará el suministro de alta tensión en el coche afectado.
3. Se solicitará por tierra - tren al Supervisor Operador el corte de corriente de tracción.

En caso de estar detenido dentro del túnel:

- a) Intentar continuar hasta la primera estación para cortar corriente por intermedio del PCO.
- b) Desconectar: El control del coche afectado (cuchilla tripolar), NFB de circuito auxiliar de alta, moto alternador, compresor y general de ventiladores.
4. Dejando el tren frenado, abocarse a la extinción del fuego con los elementos a su alcance (principalmente matafuegos).
5. Para el caso del CAF 6000, una vez en la estación y habiendo evacuado de usuarios el sector, disponer freno de estacionamiento, apagar el tren y tratar de sofocar el incendio.

Nota: Para el traslado de la formación, convocar personal de Guardia de Material Rodante.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	047
Cambio de cabina en cabeceras - Coches Mitsubishi-		IE307-0B-047 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Llegada a Cabecera:

Parada en la posición de detención. Manija de la válvula de freno en posición de freno total.

Cambio de Dirección en Plataforma:

- Manija de la válvula de freno en posición de retiro desde "Freno Total" a "Emergencia".
- Verificación del aumento de presión del tubo directo (SAP: 5.5 Kg/cm²) aguja negra.
- Verificación precisa de la posición de "Retiro".
- Manija de inversión en posición de "Interrupción" (Neutro).

Llave de control de puertas **del lado de la plataforma en posición "Abierto"**.

- Descerrojamiento.

Conmutador de dirección en posición "Atrás".

- **Accionamiento con la manija de inversión.**

Puesta en orden de los indicadores traseros.

- Luz delantera ´Desconectado´
- Luz de cola ´Conectado´

Cambio de la posición de conducción:

Se llevan la manija de la válvula de freno y la llave de inversión.
Llave de control de puertas (chica) y la llave de cabina (larga).

- Se verifican la llave de control de puertas, el conmutador de dirección; y luego. Se traslada a la cabina de conducción del lado de avance.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	047
Cambio de cabina en cabeceras - Coches Mitsubishi-		IE307-0B-047 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

- Una vez verificados los indicadores del tren (traseros). Manija de la válvula de freno en posición de Freno Total.
- Llave de control de puertas del lado de la plataforma en posición 'Cerrado'.
- Encerrojamiento se opera mirando la puerta más cercana.
Luz delantera: 'Conectado' (si tiene vía libre)
Luz de cola: 'Desconectado'.
Conmutador de dirección en posición 'Adelante'
- Verificación de la posición de 'Enclavamiento' del interruptor de enclavamiento de cierre de puertas.

Verificación de Manómetros:

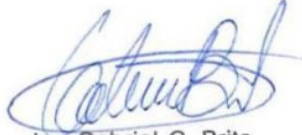
- Presión de tubos de frenos -(BP) 7.0 Kg/cm²
- Presión del tubo directo -(SAP) 5.5 Kg/cm²
- Cilindro de frenos -(BC) 3.8 Kg/cm²

Prueba de Frenos:

- Se verifican las agujas de los manómetros efectuando un afloje escalonado, evitando superar el tiempo de tolerancia, oprimiendo el "Pulsador de Arranque" antes de la aplicación de Emergencia por ATP (a velocidad 0 km/h con manija de freno en ángulo menor o equivalente a 2 kg/cm², aproximadamente 10 segundos).

Espera de Partida

- Cuando la señal de salida está a peligro se deja la manija de inversión en posición "avance", y el freno en "Freno total". Y las luces de frente permanecerán apagadas hasta tener vía libre.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	048
Acciones a tomar cuando BP no carga - Coches Mitsubishi-		IE307-0B-048 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Se comunica al personal las acciones a seguir para el caso en que:

Se aplica la descarga de emergencia y el Tubo de Freno no carga, estando el MPI normal.

1. Verificar aplicación de alguna emergencia de Guarda (posición respecto de la raya indicadora). Reponer posición correcta de la válvula.

2. Localización de pérdidas.

2.1. Pérdida en E.M.V.

(Válvula electromagnética de emergencia) si se verifica una pérdida en alguna de las válvulas E.M.V. de la formación, se cerrará el grifo correspondientemente (debajo de la cabina).

2.2. Pérdidas en el acople.

- a) Mangueras.
- b) Bujes de goma.
- c) Tubo pasante.

Cerrar grifos interruptores a ambos lados del acople. Manejar desde la parte que tenga mayor cantidad de coches.

Anular los frenos del resto de la formación.

Desconectar enclavamiento de puertas y poner el ATP en modo AL.

Continuar viaje directo avisando al P.C.O.

2.3. Pérdida debajo de un coche.

Cerrar grifos interruptores a **ambos lados de ese coche**, desconectando NFB de su Compresor; y proceder a conducir del lado que haya mayor

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	048
Acciones a tomar cuando BP no carga - Coches Mitsubishi-		IE307-0B-048 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

cantidad de coches, luego de anular los frenos del resto de la formación que quede del otro lado del seccionamiento (incluido el coche con la pérdida).
Desconectar enclavamiento de puertas y poner el ATP en modo AL.

Continuar viaje directo avisando al P.C.O.

2.4. Pérdida no localizada

Cerrar grifos interruptores entre el tercer y cuarto coche, y verificar qué parte permite la carga del B.P.
Desconectar enclavamiento de puertas y poner el ATP en modo AL.

Proceder a conducir desde esa posición.

Anular los frenos del resto de la formación que quede del otro lado del seccionamiento.

Continuar directo a la Terminal avisando al P.C.O.

Si la pérdida continuara, solicitar acople. Cerrar grifos interruptores y liberar los frenos de todo el tren con desperfecto.

ACLARACIONES:

- En los tres casos (2.2, 2.3, 2.4) la liberación de los frenos se realizará accionando los dos grifos destinados a ese fin (palanca roja y grifo verde).
- Siempre que se conduzca desde una cabina que no sea la de cabecera, se deberá contar con personal instruido para que oficie de piloto.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	049
Al Personal de Conducción Falla de arranque - Coches Mitsubishi-		IE307-0B-049 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Estando el ATP normal, en modo CMC con código de Vía, o en modalidad CL en vías de depósito, habilitando tracción en el MPI mediante el botón de Arranque, y se verifica que:

EL TREN NO ARRANCA CON LUZ DE AVISO ENCENDIDA.

- Verificar tensión en voltímetro de alta (que esté por encima de 350v).
- Verificar manómetro BP (aguja roja) 7Kg/cm².
- Accionar varias veces el Hombre Muerto (por si existiera un falso contacto en el mismo) y probar.
- Colocar inversor en posición "Atrás" y control de freno en posición Freno Total (aguja negra 5.5 Kg/cm²; BC 3.8 Kg/cm²) y probar.
- Anular enclavamiento de puertas y probar.

PRUEBA DE ARRANQUE (coche de cabecera).

En caso de arrancar con la llave inversora atrás:

- Ir a la cabina de cola con las herramientas.
- Anular enclavamiento de puertas. Colocar ATP en modo AL
- Con inversor (atrás).

PRUEBA DE ARRANQUE (del coche de cola).

En caso de arrancar:

- Comunicar al P.C.O. solicitando personal para actuar de piloto.
- **Continuar a la terminal sin pasajeros**

Emova 	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	049
Al Personal de Conducción Falla de arranque - Coches Mitsubishi-		IE307-0B-049 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

PRUEBA DE ARRANQUE (Coche de cabecera)

En el caso de anular enclavamiento y arranca:

- Avisar al PCO
- Continuar viaje normal con pasajeros con enclavamiento anulado prestando atención a la apertura y cierre de puertas.

Si tracciona una sola vez:

- Solicitar al Guarda que baje la NFB de control de su cabina (panel Lateral), y si es posible centrar su inversora.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	050
Normas para conducción desde cabina de cola		IE307-0B-050 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Toda vez que por eventualidades en la formación se conduzca desde la cabina de cola, el personal se ajustará a las siguientes normas:

1. Pasar a modo AL el sistema ATP y romper el precinto para anular el circuito de enclavamiento.
2. Se ubicará a alguna persona idónea -Instructor, Supervisor, Conductor Especializado, Conductor o Guarda- en la cabina de frente, quién dará indicación de avance o detención a través del teléfono o intercomunicadores internos entre cabinas de la formación, sistema Tierra-Tren, o repetidores humanos empleando códigos de señales establecidos en el R.O. (Reglamento Operativo). **Estas comunicaciones entre Piloto y Conductor deben ser continuas, dando indicación de avance ininterrumpida. Y cuando el Conductor deje de percibir la señal de avance, deberá detener el desplazamiento de la formación de inmediato.**
3. Habiendo dado previamente aviso al P.C.O. y verificando el correcto funcionamiento de los teléfonos, se colocará la inversión hacia atrás y se iniciará la maniobra con **"suma precaución"**.
4. Se deberá circular con tren directo a la terminal y sin pasajeros.
5. Tratándose de una **formación que es conducida desde una cabina distinta a la delantera (de cola, o intermedia)**, el Supervisor Operador actuante arbitrará los medios para que el avance se realice respetando la consigna de que este tren en modo AL (o AT con llave AL en aislado), salga de una estación hasta **si el tren de adelante ha arribado a la cuarta estación por delante (Distancia de Seguridad Mínima).**

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	050
Normas para conducción desde cabina de cola		IE307-0B-050 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

6. También es deber del Conductor del tren averiado establecer comunicación con el Operador de PCO, antes de superar la Distancia de Seguridad Mínima acordada; si no se ha establecido durante el recorrido dicha comunicación autorizando más avance. Y si el Operador del PCO observase la ocupación del sector de vía de adelante del límite del tramo de seguridad, ordenará el corte del suministro de corriente de tracción en todos los sectores de alimentación comprendidos dentro de la Distancia de Seguridad Mínima que separan el tren averiado con el tren de adelante.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	051
Al personal de conducción Línea “B” Falla de arranque - Coches Mitsubishi-		IE307-0B-051 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

**EL TREN NO ARRANCA Y LA LUZ DE AVISO
DEL CONDUCTOR NO ENCIENDE**

1. Verificar la presión de BP (7 Kg/cm²) aguja roja.
2. Verificar que todas las puertas estén cerradas (luz indicadora en cabina y luces rojas apagadas).
3. Verificar que todos los conmutadores estén en posición correcta.
4. Verificar NFB de luz de aviso al conductor en la cabina del guarda (si está caída, reponer).
5. Si la falla continúa: anular el enclavamiento, dar aviso al P.C.O. y continuar hasta la terminal en viaje normal tomando especial cuidado de la apertura y cierre de las puertas.
6. **AÚN CON EL ENCLAVAMIENTO ANULADO EL TREN NO ARRANCA:**

Probar arranque con la inversión hacia "atrás". En caso de arrancar dirigirse a conducir desde la cabina de cola, cumpliendo los requisitos de la I/S N° B 050.

Si desde la cabina de frente tampoco arranca con inversión "atrás" se deberá continuar con las instrucciones para el caso en que:

"El tren no arranca con la luz de aviso encendida" I/S N° B 049.

**EL TUBO DE FRENO CARGA PERO AL QUERER AFLOJAR
SE APLICA LA EMERGENCIA.**

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	051
Al personal de conducción Línea “B” Falla de arranque - Coches Mitsubishi-		IE307-0B-051 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

En éste caso se trata de una pérdida en la válvula guía del controlador maestro (hombre muerto).

Se debe conducir desde la cabina de cola en un todo de acuerdo con la I/S N° B 050.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	052
Alistamiento y Estacionamiento de Trenes Mitsubishi		IE307-0B-052 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

1. **ALISTAMIENTO:** Encender el primer coche conectando los NFB de batería, compresor, moto generador y auxiliar de alta.
Confirmar que el conmutador de dirección esté en posición "trasero" y proceder a la apertura de las puertas de ambos lados.

1.1. Efectuar una revisión visual del buen estado de todos los elementos ubicados dentro de la cabina:

Asiento de conductor, vidrios, amperímetro, voltímetro, manómetro, llaves NFB (estado y posición correcta), teléfonos, etc. Se comprobará el encendido de las luces de cola y cabecera, y que la llave de enclavamiento se encuentre en posición de "enclavamiento habilitado" (precintada).

1.2. Revisión del salón de todos los coches, luego encenderlos. Verificar que todas las puertas estén abiertas; y de encontrarse alguna cerrada por falta de aire, se debe normalizar el grifo correspondiente.

Observar el buen estado de los asientos, pasamanos, y la existencia de los matafuegos y escaleras de evacuación.

1.3. Al encender el último coche proceder de acuerdo con lo indicado en el punto 1.1.

1.4. Finalizada la revisión, regresar al primer coche; cerrar las puertas de ambos lados, colocar el conmutador en posición "delantero" y observar que encienda la luz de aviso al conductor y se apague la luz roja de "puertas abiertas". Si ésta no apaga, ubicar el coche con la puerta abierta (luces laterales) y normalizar como se indica en el punto 1.2.

Luego armar comando y probar frenado, aflojamiento y arranque -adelante y atrás- con el "enclavamiento habilitado" y el tren frenado.

Efectuar una revisión ocular por debajo del tren verificando que todos los grifos se encuentren en posición normal, buen estado de los acopladores, pernos de seguridad, etc. Al pasar por la última cabina, armar el comando, probar freno aflojamiento y arranque -adelante y atrás- con el tren frenado. Por último, recorrer el otro lateral revisando el buen estado de los elementos

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	052
Alistamiento y Estacionamiento de Trenes Mitsubishi		IE307-0B-052 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

bajo el bastidor, y antes de poner el tren en marcha, retirar las calzas y ubicarlos en los portacalzas.

2. **ESTACIONAMIENTO:** Al estacionar los trenes, se debe actuar de acuerdo a lo indicado en el punto 1.1, dejando el conmutador de dirección en posición "trasero" antes de apagar los coches para lo cual se invierte el orden de las llaves respecto al encendido. Retirar herramientas y colocar las calzas en los puntos preestablecidos para asegurar el tren al estacionarlo.

2.1. Revisión del salón de todos los coches. Observar el buen estado de los asientos, pasamanos y la existencia de los matafuegos.

3. **SAQUE O ENTRE DE TRENES, DESDE O HACIA COCHERAS RANCAGUA Y/O VILLA URQUIZA:** Se deberá prestar especial atención a los ruidos provenientes de acople, boguies y llantas a efectos de escuchar en la formación golpeteos ocasionados por ruedas aplanadas.

Siempre que se ponga un coche en servicio, observar el apagado de la luz de BO.

4. Es deber del Conductor Especializado informar inmediatamente al Supervisor Operador del P.C.O. cualquier tipo de anomalía observada en los trenes a efectos de proceder a reparar la misma y establecer las causas.

Antes de entregar un tren para el servicio, el Conductor Especializado debe ASEGURARSE del correcto funcionamiento de todas sus partes.

LOS COCHES QUE ACUSEN DESPERFECTOS NO DEBEN SER ENTREGADOS PARA EL SERVICIO. EN ESTE ÚLTIMO CASO SE REQUERIRÁ LA INTERVENCIÓN DEL PERSONAL DE MATERIAL RODANTE (confeccionando boleta de coche con desperfecto).


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	053
Calce de formaciones o coches estacionados en taller, cocheras o vías de servicio		IE307-0B-053 Rev.00	
		Página 1 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

1. **NORMATIVA PARA CALZAR FORMACIONES O COCHES (que no posean freno de estacionamiento) ESTACIONADOS EN TALLER O VIAS DE TRÁFICO**

1.1. Cuando se deba estacionar coches o formaciones en las vías: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 de Taller Rancagua, debido a un pronunciado declive descendente hasta el fondo del taller, se deberá colocar calzas en todos los casos, lo que se hará únicamente en el eje N°2 del coche N°1 de cada formación (punta a Rosas), impidiendo el desplazamiento hacia atrás.

1.2. Al estacionar en desvío, se deberá calzar de la siguiente manera:
Si es un coche, en el eje N°4.
Si se trata de más de un coche -acoplados-, únicamente en el eje N°4 del coche más próximo a la señal N° B.13.M.01, impidiendo el desplazamiento hacia vías del taller.

1.3. Siempre que se deba estacionar trenes en las vías Sur o Norte de la estación Fco. Lacroze, se calzarán únicamente en el eje N°4 del coche n°6 de cada formación (1er eje punta a Alem), impidiendo el desplazamiento en dirección a la estación Dorrego.

1.4. Cuando se deba estacionar formaciones en la estación L.N. Alem en ambas vías, se calzarán en el eje N°4 del coche N°6 (1ero eje punta a Alem), evitando el desplazamiento hacia el paragolpes.

1.5. Es deber del personal de conducción, luego de finalizar la tarea de estacionar el coche o la formación, comunicar al supervisor de servicio si fue calzado y la posición de la calza, a efectos de que quede debidamente señalado en el chapero de maniobras.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	053
Calce de formaciones o coches estacionados en taller, cocheras o vías de servicio		IE307-0B-053 Rev.00	
		Página 2 de 2	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

2. NORMATIVA PARA PROCEDER A RETIRAR CALZAS

Cuando se deba descalzar coches o formaciones estacionadas en cualquier vía para efectuar algún tipo de maniobra, las calzas retiradas deben ser reubicadas en su correspondiente porta-calza.

En este caso antes de mover el tren, **se debe verificar que toda la formación esté libre de calzas**, con el objeto de prevenir un probable incidente.



Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	054
Frenado, calzado y abandono de la cabina del tren –Mitsubishi- o sin Freno de Estacionamiento		IE307-0B-054 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		
1. Se recuerda a los Conductores que al encontrarse detenidos en pendientes o en sectores donde se desconoce la planimetría del terreno y se deba, ante cualquier circunstancia, abandonar la cabina de conducción, en todos los casos se procederá de la siguiente manera: a) Aplicar Freno de Emergencia. b) Retirar las herramientas (inversión y manija de freno). c) De ser procedente calzar el tren. En donde la pendiente es desconocida o no predeterminada, se calzará con dos calzas (Calza y Contracalza) en el primer boguie en sentido de marcha. 2. Para todos los casos en que se deba localizar una perdida en el BP: a) Colocar manija de freno en posición freno total y llave inversora en posición adelante. b) Encerrojar la cabina para impedir la entrada de persona no autorizada. c) Dirigirse a recorrer el tren para localizar la pérdida.  Ing. Gabriel G. Brito Jefe de Seguridad Operacional Emova Movilidad S.A.			

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	055
Instructivo para la utilización del sistema tierra – tren línea B		IE307-0B-055 Rev.00	
		Página 1 de 5	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

1. **Comunicación Conductor – P.C.O.**

Ante la necesidad de comunicarse con el Puesto de Control y/o (P.C.O.), se procederá de la siguiente manera: Oprimir el pulsador del (P.T.T.) hasta escuchar el pitido que habilite la comunicación.

Conductor: “Atento P.C.O. llama el conductor del tren N°.... / cambio.”

P.C.O.: “Aquí P.C.O., lo escucho / cambio.”

Conductor: Se identifica, indica lugar, dirección, y explica el motivo de su llamado en forma breve y concisa / “cambio.”

La conversación continuará en estos términos y siempre dará por finalizada el P.C.O. con: / “cambio y fuera”.

Nota: Las comunicaciones referidas a la seguridad deben ser confirmadas por el receptor quién repetirá la misma para que escuche el conductor.

Ejemplo:

Conductor: “Atento P.C.O. llama el conductor del tren N° 5 / cambio.”

P.C.O.: “Aquí P.C.O. lo escucho / cambio.”

Conductor: “Aquí conductor Pérez Juan, al pie de la señal 12.S.02, hacia Alem, la señal está a peligro / cambio.”

P.C.O.: “Comprendido, avance de acuerdo a instrucción / cambio.”

Conductor: “voy avanzar de acuerdo a la instrucción / cambio.”

P.C.O.: “Comprendido / cambio y fuera.”

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	055
Instructivo para la utilización del sistema tierra – tren línea B		IE307-0B-055 Rev.00	
		Página 2 de 5	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

2. Comunicación P.C.O. – Conductor

- P.C.O.:** “Atento conductor del tren N°...., aquí P.C.O. / cambio.”
- Conductor:** Pulsa (P.T.T.) espera tres segundos. – Se identifica y responde – “...escucho / cambio.”
- P.C.O.:** Transmite la novedad en términos breves y concisos / “...cambio.”
- Conductor:** De haber entendido – contesta – “...comprendido / cambio.”
- P.C.O.:** Cierra la comunicación siempre con / “...cambio y fuera.”
- Ejemplo:**
- P.C.O.:** “Atento Conductor del tren N° 5 aquí P.C.O. / cambio.”
- Conductor:** “Aquí conductor Pérez Juan escucho/ cambio.”
- P.C.O.:** Al detenerse en la estación Pasteur no inicie marcha hasta nuevo aviso / “...cambio.”
- Conductor:** “comprendido / cambio.”
- P.C.O.:** “cambio y fuera.”

3. Situación de emergencia

Es la única circunstancia en la que puede abrirse una comunicación habiendo otra en curso, para ello se operará de la siguiente manera:

Conductor: Pulsa el P.T.T. espera tres segundos y dice “**Emergencia – Emergencia**” pausa y repetir hasta recibir respuesta del P.C.O.

Al escuchar un llamado de **emergencia** los demás conductores interrumpirán toda comunicación establecida y mantendrán silencio.

P.C.O.: “Aquí P.C.O. adelante **emergencia** / cambio.”

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	055
Instructivo para la utilización del sistema tierra – tren línea B		IE307-0B-055 Rev.00	
		Página 3 de 5	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		
Conductor:	Se indica el lugar, dirección, y se explica el motivo de su llamado de emergencia en forma breve y concisa / "...cambio."		
Ejemplo:			
Conductor:	"Emergencia – Emergencia / cambio."		
P.C.O.:	"Aquí P.C.O. adelante emergencia / cambio."		
Conductor:	"Aquí conductor Pérez Juan, tren N° 5 en estación Pasteur hacia Alem. Se tiró una persona y está debajo del tren / cambio."		
P.C.O.:	"Accione el Puente T, evacue los pasajeros y apague el tren; permanezca allí que envío personal de apoyo / cambio."		
Conductor:	"Acciono el Puente T, evacuo los pasajeros, apago el tren y espero personal de apoyo / cambio."		
P.C.O.:	"Comprendido / cambio y fuera."		
4. <u>Comunicaciones generales</u>			
El P.C.O. podrá hacer comunicaciones generales a todos los trenes o a un grupo de ellos.			
Las iniciará diciendo: "Aquí P.C.O., atento todos los conductores." ó "Aquí P.C.O. atento todos los conductores entre Medrano y Pasteur, vía Norte."			
– (Los conductores harán silencio y se mantendrán atentos a las indicaciones). – El P.C.O. impartirá la comunicación general en forma breve y concisa / "... cambio y fuera." – Si fuera necesaria una aclaración, el conductor que la solicite abrirá una comunicación individual con el P.C.O. – Finalmente si fuera necesario el P.C.O. solicitará el comprendido por tren.			

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	055
Instructivo para la utilización del sistema tierra – tren línea B		IE307-0B-055 Rev.00	
		Página 4 de 5	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Ejemplo:

P.C.O.: “Aquí P.C.O., atentos todos los conductores” (pausa).
“Los trenes detenidos en estación no avanzar; el resto avanzar hasta la próxima estación y detenerse, hasta nuevo aviso / cambio y fuera”.

5. Importante

- Todas las conversaciones realizadas a través del sistema Tierra – Tren quedan **Grabadas**.
- **Se deben restringir al máximo las comunicaciones con el tren en marcha. En caso de ser inevitable espere el momento oportuno y no descuide los controles del tren.**
- Para interrumpir provisoriamente una comunicación se debe utilizar el término “Mantenga”, por medio del cual la conversación seguirá abierta aun cuando ninguno de los dos puestos estuviera hablando.

Ejemplo:

P.C.O.: “Atento conductor tren N° 5, aquí P.C.O. / cambio.”

Conductor: “Aquí conductor tren N° 5, **mantenga**.” (Al detenerse en la estación se reporta nuevamente).

Conductor: “Aquí conductor tren N° 5 escucho / cambio.” (Y prosigue la conversación en los términos anteriores).

- **Cada vez que debe abandonar cabina el conductor –en modelos portátiles- debe retirar cuidadosamente el Handy de su soporte cargador presionando las teclas verdes laterales y llevarlo consigo colocado en su funda.**

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	055
Instructivo para la utilización del sistema tierra – tren línea B		IE307-0B-055 Rev.00	
		Página 5 de 5	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Ejemplo:

P.C.O.: “Atento conductor del tren N° 5, aquí P.C.O. / cambio.”

Conductor: “Aquí conductor del tren N° 5, mantenga.”

Quando el conductor se encuentre en condiciones de establecer la comunicación, procederá como para iniciar cualquier comunicación.
Conductor pulsa el P.T.T.

P.C.O.: “Aquí P.C.O., lo escucho / cambio.”

Conductor: “Aquí conductor del tren N° 5 desde (indica lugar y dirección).
Y explica el motivo de su llamado en forma breve y concisa / cambio.”

P.C.O.: Da el comprendido e imparte las directivas necesarias / “cambio.”


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	056
Procedimiento a cumplir con señal apagada y código de velocidad permisible, en las líneas operadas desde el PCO y con subsistema de ATP		IE307-0B-056 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores y Guardas Supervisores de Señales y Señalistas Principales Operadores de Guardia de Intervención		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Toda vez que, por algún inconveniente, una señal se encuentre apagada, pero en el MPI de la formación a su pie se visualice un código de velocidad permisible, el Conductor a cargo de la formación recibirá por parte del Supervisor Operador de PCO o personal Superior Idóneo, la autorización a trasponer la señal.

Previa verificación por parte del Supervisor de la Guardia de Intervención de que:

- Que el itinerario se encuentre enclavado.
- Que la señal presente el aspecto verde en el diagrama.
- La existencia de código de velocidad en la pantalla auxiliar.

Esta autorización deberá realizarse indefectiblemente por medios grabados (tierra-tren o telefonía fija) indicándose claramente las consignas de circulación (límites de la maniobra, ubicación de las formaciones, modalidad en el ATP la cual deberá ser CMC).

Este procedimiento podrá realizarse por un tiempo máximo de 30 minutos a fin de permitir la llegada del Señalista Principal, quien deberá dirigirse al lugar inmediatamente después de notificado de la falla.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	057
Procedimiento ante la necesidad de comandar 10 Km/h en una señal apagada, en las líneas operadas desde el PCO y con subsistema de ATP		IE307-0B-057 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores Supervisores de Señales y Señalistas Principales Operadores de Guardia de Intervención		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Toda vez que, por algún inconveniente, una señal se encuentre apagada, y se imponga la necesidad de establecer un comando de 10 Km/h, pero el mismo tampoco sea visible en el túnel, el Conductor a cargo de la formación recibirá por parte del Supervisor Operador de PCO o personal Superior Idóneo, la autorización a trasponer la señal.

Previa verificación por parte del Supervisor de la Guardia de Intervención de que:

- El itinerario se encuentre enclavado.
- Que la señal presente el aspecto de 10Km/h en el diagrama.

Esta autorización deberá realizarse indefectiblemente por medios grabados (tierra-tren o telefonía fija) indicándose claramente las consignas de circulación: (límites de la maniobra, ubicación de las formaciones, modalidad en el ATP la cual deberá ser CL).

Este procedimiento podrá realizarse por un tiempo máximo de 30 minutos y en no más de dos señales en forma consecutivas, a fin de permitir la llegada del Señalista Principal, quien deberá dirigirse al lugar inmediatamente después de notificado de la falla.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.

	Instrucción de Servicio	Línea	N°
		B	058
Otorgamiento de Zona de Ocupación especial de vías, en caso de Emergencia o falta de Operatividad		IE307-0B-058 Rev.00	
		Página 1 de 1	
Destinatarios	Gerencia de Transporte y Atención al Usuario Seguridad Operacional, ATO y C.F.O. Jefe, Supervisores Principales y Operadores de PCO Coordinadores y Jefes de Transporte Supervisores de Tráfico Conductores Especializados Conductores Supervisores de Señales y Señalistas Principales Operadores de Guardia de Intervención		
En vigencia desde:	15 de Julio de 2022		

Complementariamente a lo expresado en la Instrucción de Servicio B034 Rev.00 “Zona de ocupación especial de vías para el Mantenimiento o Pruebas programadas”.

Se establece que, ante una situación de Emergencia o Falta de Operatividad, el Supervisor Operador de PCO o Superior Idóneo, podrá otorgar Zona de Ocupación especial de vía, sin necesidad de que la misma venga expresado en la Coordinación de Tareas.

Quedando de manifiesto en la presente normativa que una vez asignado el sector donde se trabajará con Zona de Ocupación especial de vía, la operación dentro del sector se deberá realizar respetando en un todo, lo que establece la Instrucción de Servicio N°034 Rev.00 en lo que se refiere a la operación.

NOTA: La velocidad de circulación no podrá superar en ningún caso los 10 km/h, modalidad CL en Líneas con ATP.


Ing. Gabriel G. Brito
Jefe de Seguridad Operacional
Emova Movilidad S.A.